

基礎 ABAP 上課講義 (lectures)

本目錄是基礎 ABAP 教育訓練的**上課講義**：每講涵蓋重要觀念、詳細語法與完整範例，與上層目錄的練習題 (**exNN**) 一一對應——先講課 (**lecNN**)、再實作 (**exNN**)、最後對答案 (**zr_trNN_*.prog.abap**)。

講義清單 (依授課順序排列)

順序	講義	主題	對應練習
0	lec00	SAP / ERP 背景知識：模組、角色分工、系統架構	(無，觀念課)
0a	lec00a	環境準備：SAP GUI 安裝登入、ABAP Workbench 導覽	(無，環境課)
1	lec01	語法基礎：statement、句點、註解、鏈式寫法	ex01
2	lec02	變數與 TYPE / LIKE / CONSTANTS	ex02
3	lec17	運算與流程控制：IF / CASE / DO / WHILE / CHECK	ex17
4	lec18	字串與日期處理：CONCATENATE / SPLIT / 位移	ex18
5	lec03	Local Type 與 Structure	ex03
6	lec04	Internal Table 基礎：APPEND / LOOP / READ TABLE	ex04
7	lec05	Internal Table 進階：SORT / MODIFY / DELETE	ex05
8	lec19	除錯 Debugger：中斷點、單步、Watchpoint、ST22	ex19
9	lec16	Field-Symbol：ASSIGN / LOOP ASSIGNING	ex16
10	lec06	讀 SAP Table：航班模型與 SELECT	ex06
11	lec07	選擇畫面：PARAMETERS / SELECT-OPTIONS / IN	ex07
12	lec25	Data Dictionary 總覽與 Global Type：重用標準型別、Check Table 指向標準表	ex25
13	lec08a	Package 與傳輸請求：SE80 建 Package、SE10 Request/Task 與釋放順序、TR 與版本、釋放後再修改掛新 TR、STMS 匯入佇列	ex08a
14	lec08	模組化：FORM / USING / CHANGING (補充：Subroutine Pool 與跨程式 PERFORM)	ex08
15	lec15	Function Module：SE37 與 CALL FUNCTION	ex15
16	lec10	Report Event：事件流程與互動清單	ex10
17	lec22	Message Class 與多語言文字元素：SE91 / Text Symbol	ex22
18	lec11	多表 JOIN 與 CORRESPONDING FIELDS	ex11

順序	講義	主題	對應練習
19	lec20	Control Break 群組小計：AT NEW / AT END OF / SUM	ex20
19a	lec20a	SQL 聚合與子查詢：GROUP BY / HAVING / DISTINCT / 子查詢（傳統寫法）	ex20a
20	lec12	列印排版與頁面規劃	ex12
21	lec14	INCLUDE 拆檔：TOP / F01 慣例	ex14
22	lec13	第一階段總整理（傳統報表收尾）：完整報表架構與實作攻略	ex13
23	lec09	Functional ALV 與 MACRO；進階篇（第 8 節起）： REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC 可編輯 ALV、STYLEFNAME 反灰、 EDT_CLL_CB/DATA_CHANGED	ex09、 ex24
24	lec21	建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入：SE11 / SM30	ex21
25	lec27	並行控制與 Lock Object：SE11 建自訂 Lock Object、ENQUEUE/DEQUEUE FM、SM12	ex27
26	lec28	進階選修：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制——SU21 自訂權 限物件、Lock Object 鎖定範圍粗於主鍵、VIEW_MAINTENANCE_CALL、SE93 T-code、App bar 按鈕 CALL TRANSACTION	ex28
27	lec23	期末整合練習：訂單 Header/Detail、外鍵/Search Help/LUW 綜合運用	ex23
28	lec26	進階選修：新式語法總覽——字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER	ex26

講義編號跟練習題號一致（lec16 對 ex16），所以授課順序不等於編號順序。課程分五段：

1. **基本功**（lec01 ~ lec07）：流程控制/字串（lec17/18）緊接變數之後、除錯（lec19）在 internal table 之後、Field-Symbol（lec16）接在除錯之後。
2. **DDIC 與模組化**（lec25 → lec08a → lec08 → lec15）：先學 Data Dictionary 自己建 Global Type（接續 lec06 的 Global Type 觀念）——FM 的介面參數一定要用 DDIC 型別，**CHANGING** + Table Type 取代舊式 **TABLES** 也要先會建 Table Type，所以 lec25 排在 FM 之前；lec25 還沒學 FORM / JOIN，程式寫在 **START-OF-SELECTION**、用 **READ TABLE** 對照。接著 lec08a 教 Package / TR / 版本 / STMS（ABAPer 必備的傳輸觀念，Function Group 建立前先懂）。最後 FORM（lec08）與 FM（lec15）兩種模組化手段連著學，FM 的全域變數共用（Function Group TOP include）也在這裡交代。
3. **傳統報表**（lec10 → lec12，收在 lec14 → lec13）：訊息與文字元素（lec22）緊接事件講次收攏 MESSAGE 與 Selection Texts、群組小計（lec20 / 20a）在 JOIN 與列印排版之間；INCLUDE 拆檔（lec14）**不是模組化**，只是整理原始碼檔案，放在程式真正變大、要做總整理（lec13）之前才有感。lec13 是第一階段總整理。
4. **ALV**（lec09，進階篇 ex24）：**REUSE_ALV_GRID_DISPLAY** 本身就是 FM，放在 lec15 之後，學員能完整讀懂這段呼叫；也可以直接拿 ex13 的報表改成 ALV 輸出。
5. **資料維護**（lec21 → lec27 → lec28，收在 lec23）：Z 資料表（lec21）在 lec25 的 DDIC 概念基礎上做完整的自建深入動手，並行控制（lec27）用同一張表把「寫資料」與「保護資料」串起來，

權限防護 Wrapper (lec28) 是進階整合選修、班級時間有限可跳過；訂單 Header/Detail (lec23) 需要 lec21 的外鍵/Search Help 觀念，是全課程最後一講。

新式語法總覽 (lec26) 是全課程收尾後的進階選修，回頭把前面刻意用傳統寫法教的內容 (字串、JOIN、IF/CASE、累加) 改寫成 7.40 之後常見的新式寫法，需要學員已經熟悉對應的傳統寫法才有意義。

使用方式

- 每講建議 60~90 分鐘：講觀念與語法 (投影講義) → 帶著做範例 → 學員自行完成對應練習題。
- 範例程式碼都可以直接貼進 SE38 的 `$TMP` 測試程式執行 (少數需要航班測試資料，先跑一次報表 `SAPBC_DATA_GENERATOR`)。
- md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures` 重產 PDF 講義。

課程定位

- 目標：完課後能獨立寫出並看懂 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 等級的傳統報表程式。
- 範圍：傳統報表寫法 (WRITE 清單、FORM、Functional ALV) ； OOP (Class / Method / `cl_salv_table`) 留待 OOP 課程 (`src/ABAP_Training_OOP/`)。
- 語法風格：以課堂系統實際可跑的傳統語法為主，新語法 (7.40 之後的行內宣告等) 在相關講次以「對照」方式帶到。